

5-LABORATORIYA ISHI ISHLANMASI

Suyiqliklarning sirt taranglik ko'effitsiyentini tomchi usulida aniqlash.

Ishni bajarishdan maqsad: Suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsiyentini turli xil usullar bilan laboratoriya sharoitida aniqlab, suyuqlikning tuzilishi, uning sirtida sodir bo'luvchi hodisalar haqidagi bilimlarni mustahkamlash.

Ishning nazariyasi

Suyuqlikning tuzilishi shuni ko'rsatadiki, molekulalar orasidagi o'rtacha masofa $3 \cdot 10^{-10} \div 8 \cdot 10^{-10} m$ orasida bo'lib, ularning molekulyar ta'sir radiusi $\sim 10^{-9} m$ ga tengdir. Suyuqlik ichidagi molekula hamma tomondan boshqa molekulalar bilan o'ralgan bo'lib, chekli vaqt oralig'ini olib qaralganda, u hamma yo'nalishlar bo'ylab deyarli bir xil ta'sirga uchraydi. Suyuqlik sirtidagi molekulalarga esa o'zidan chuqurroqda va yon tomonlarida yotgan molekulalargina ta'sir qiladi. Shuning uchun bunday molekulalarga ularni ichkariga olib kirishga intiluvchi kuch, boshqacha aytganda, suyuqlik sirtiga normal yo'nalgan kuch ta'sir qilib turadi. Shu sababli $10^{-9} m$ qalinlikdagi sirt qatlamda molekulalar umuman bir-biriga paralel joylashgan.

Bundan ko'rinadiki $\sim 10^{-9} m$ qalinlikdagi sirt qatlami alohida holatda turar ekan. Molekulalar bu qatlamda qattiq jismlardagiga o'xshab ma'lum tartib bilan joylashgan bo'lib, xuddi shu qatlamda sirt tarangligi vujudga keladi.

Sirt taranglik kuchi hamma vaqt suyuqlik yuzasiga urinma bo'lgan tekislikda yotadi va uning erkin yuzasini chegaralovchi chiziqqa tik yo'nalgan bo'lib, suyuqlik yuzasini qisqarishga majbur etadi. Suyuqlik sirtida sodir bo'luvchi bu hodisani xarakterlash uchun sirt taranglik ko'effitsienti kattaligi kiritilgan.

Suyuqlik sirtini chegaralovchi chiziqning uzunlik birligiga ta'sir etuvchi kuch sirt taranglik ko'effitsienti deyiladi. Agar sirt taranglik kuchini F bilan, suyuqlik yuzasini chegaralovchi chiziqning uzunligini l desak, sirt taranglik ko'effitsienti

$$\alpha = \frac{F}{l} \quad (1)$$

formula bilan ifodalanadi, uning birligi $\frac{H}{M}$

Sirt taranglik ko'effitsienti suyuqlik yuzasining tozaligiga, temperaturaga bog'liqdir. Temperatura ortganda sirt tarangligi kamayadi va kritik temperaturada nolga teng bo'lib qoladi. A.I.Bachinskiy sirt taranglik suyuqlik va uning to'yingan bug'ining zichliklari ayirmasining to'rtinchi darajasiga proporsional ekanligini aniqlagan, ya'ni:

$$\alpha = C(\rho_c - \rho_{\text{öy}})^4 \quad (2)$$

bu yerda C - proporsionallik ko'effitsientidir. Bu tenglama temperaturalarning keng oralig'ida yaroqlidir.

Birinchi marta Etvesh ko'rsatganidek, turli suyuqliklarning sirt tarangligi temperatura ortganda quyidagi qonun bo'yicha kamayadi:

$$\alpha = \frac{k}{V^{2/3}}(T_{kp} - T) \quad (3)$$

bu yerda V - suyuqlikning molekulyar hajmi, k - doimiy kattalik bo'lib, ba'zi birikmaydigan suyuqliklar uchun 2,1 ga teng.

Suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsiyentini laboratoriya sharoitida aniqlashning bir necha usullari mavjud: tomchi usuli, suyuqlik sirtidan halqani uzib olish usuli,

suyuqlikning kapillyar naychalardan ko'tarilish balandligiga qarab topish usuli, Rebindar usuli.

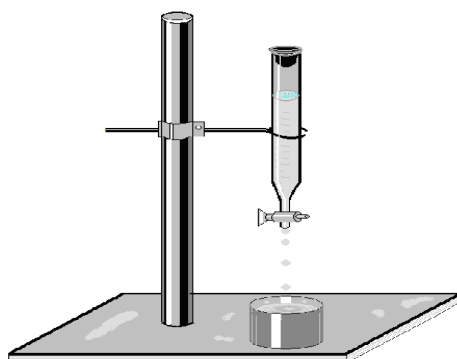
1-mashq

Sirt taranglik ko'effitsientini tomchi usuli bilan aniqlash

Kerakli asbob va jihozlar: jo'mrakli byuretka 2 ta, 2 ta stakan, tekshiriladigan suyuqlik: glitserin va suv.

Tajriba tomchi ajralib tushish vaqtida uni ajralib tushishga majbur etgan kuchni aniqlashdan iboratdir. Bu kuch tomchini ushlab turgan kuch bilan qarama-qarshi yo'nalgan bo'lib, son jihatdan unga teng bo'ladi.

Tomchini ushlab turgan va uni uzilib tushishga majbur etgan kuchlarni bilgan holda suyuqlikning sirt taranglik ko'effitsientini aniqlasa bo'ladi. (1-rasm)



1-rasm

Biror idishdagi suyuqlik tomchi bo'lib tushayotgan bo'lsin. Uzilib tushayotgan bir dona tomchining og'irligini P , tomchining og'irlik kuchini muvozanatlovchi kuchni F desak, ular muvozanat holatida bir-biriga teng bo'ladi:

$$P = F = 2\pi r \alpha \quad (4)$$

α - sirt taranglik ko'effitsienti, r - tomchini uzilish joyidagi bo'yinchaning radiusi.

Amalda $50 \div 100$ tomchining og'irligini tarozida tortib, so'ngra bitta tomchi uchun P ning qiymatini aniqlaymiz, u holda:

$$2\pi r \alpha = p \quad (5)$$

bitta tomchi uchun

$$2\pi r \alpha = \frac{mg}{n} \quad (5^a)$$

$P = mg = nP - n$ ta tomchining og'irligi, n - tomchilar soni, r ni o'lchash qiyin bo'lganligi uchun taqqoslash metodidan foydalanamiz. Bu usul quyidagicha amalga oshiriladi: byuretkaga navbat bilan hajmi bir xil bo'lgan suyuqlik solinadi. Bunda tomchilarning og'irligini o'lchash o'rniga teng hajmli suyuqlikning tomchilab oqib chiqishi kuzatiladi va tomchilar soni sanaladi. Tajribada ishlatiladigan suyuqliklardan birining sirt taranglik ko'effitsienti ma'lum bo'lishi kerak. Bunday sharoitda (5) formulani quyidagicha yozish mumkin: birinchi suyuqlik uchun;

$$2\pi r \alpha_1 = \frac{1}{n_1} V \rho_1 g \quad (6)$$

Ikkinchi suyuqlik uchun,

$$2\pi r \alpha_2 = \frac{1}{n_2} V \rho_2 g \quad (7)$$

(6) va (7) dagi n_1 va n_2 – tomchilar soni, ρ_1 va ρ_2 – suyuqliklarning zichliklari.
(6) tenglikni (7) tenglikka hadma-had bo'lamiz:

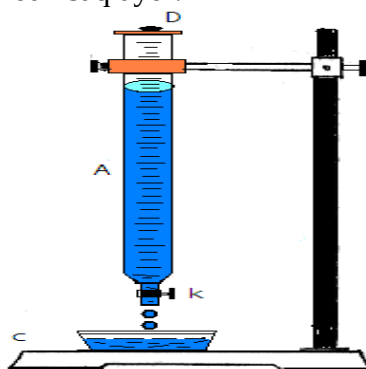
$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

bundan

$$\alpha_1 = \alpha_2 \frac{n_2}{n_1} \cdot \frac{\rho_1}{\rho_2} \quad \alpha_2 = \alpha_1 \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1} \quad (8)$$

Asbobning tavsifi.

Asbob oddiy tuzilishga ega bo'lib, (1-rasm) bir uchiga K jo'mrak o'rnatilgan, sirti darajalangan A byiretkadan iborat. Byiretkaning jumrak o'rnatilgan uchi konussimon kichrayib borgan bo'lib, asosning ichki radiusi 1-3 mm ni tashkil etadi. Suyiqlikning hajmi idishga darajalangan shkalaga qarab aniqlanadi. Asbob shtativka vertikal o'rnatilgan. Suyiqlikni tomchilatish uchun idish ostiga C stakan qo'yiladi. D qopqoq idish ichiga chang tushishidan saqlaydi.



2-rasm

Ishning bajarish tartibi:

1. Idishlarga tekshiriladigan suyuqliklar quyiladi.
2. Asbob shtativga vertikal joylashtiriladi.
3. Har qaysi suyuqlikdan bir xil V hajmli qancha tomchi bo'lishi tomchilarni sanab aniqlanadi
4. Tajriba 5-7 marta takrorlanib, n ning o'rtachasi topiladi.
5. ρ_1, ρ_2 va α_2 ning qiymatlari jadvaldan olinib, (8) formulaga qo'yib, α_1 hisoblanadi.
6. Olingan natijalar jadvali yoziladi.

T/n	n_1	n_2	Δn	$\alpha_2,$ n/m	$\alpha_1,$ n/m	$\Delta \alpha,$ n/m	$\Delta \alpha / \alpha \cdot 100\%$
1							
2							
3							
O'rt.							

Nazorat savollari

1. Sirt tarangligini keltirib chiqaruvchi sabablarni tushuntiring.
2. Sirt taranglik koeffitsienti deb nimaga aytiladi va uni birligini ayting.
3. Halqaning suyuqlik yuzasiga tegib turgan sirtiga qanday kuchlar ta'sir etadi?
4. Kapillyarlik hodisani tushuntiring.
5. Sirt taranglik kuchining yuzaga kelish sababini ko'rsatib bering.
6. σ ning qiymati qanday faktorlarga bog'liq?
7. Halqa sirtini holati o'lchash natijasiga qanday ta'sir qiladi?
8. Halqaning gorizontalligi o'lchashlarda qanday ahamiyatga ega?